

(1) 1.

$$1\frac{3}{8} - 0,3 =$$

а) $1\frac{3}{40}$

б) 1,01

в) 1,1

г) $1\frac{1}{4}$

(1) 2.

იპოვეთ უდიდესი მთელი რიცხვი, რომელიც ნაკლებია $\sqrt{41}$ -ზე.

- ა) 5 ბ) 6 გ) 7 დ) 8

(1) 3.

1 გრამი ოქროს ფასი 14%-ით გაიზარდა. რამდენჯერ მეტია ახლა 1 გრამი ოქროს ფასი ძველ ფასზე?

ა) 0,14 - ჯერ

ბ) 1,14 - ჯერ

გ) 1,4 - ჯერ

დ) 14 - ჯერ

(1) 4.

ტოლგვერდა სამკუთხედის პერიმეტრი ტოლია 27 სმ-ის. იპოვეთ სამკუთხედის შუახაზის სიგრძე.

ა) 4,5 სმ

ბ) 9 სმ

გ) 12 სმ

დ) 14 სმ

სამკუთხედის ორ წვეროსთან მდებარე გარე კუთხეები ტოლია 120° და 135° -ის. იპოვეთ ამ სამკუთხედის მესამე წვეროსთან მდებარე შიდა კუთხის სიდიდე.

ა) 15°

ბ) 45°

გ) 75°

დ) 105°

(1) 6.

$$\frac{a^3 + b^3}{a^2 - ab + b^2} =$$

а) $a + b$

б) $a - b$

в) $(a - b)^2$

г) $(a + b)^2$

რუკაზე, რომლის მასშტაბია $1 : 20000$, მიწის ნაკვეთს შეესაბამება $1,6 \text{ სმ}^2$ ფართობის მქონე მართკუთხედი. იპოვეთ ამ მიწის ნაკვეთის ფართობი.

ა) 32000 სმ^2

ბ) 3200 მ^2

გ) 6400 მ^2

დ) 64000 მ^2

(1) 8.

იპოვეთ $\frac{2}{7}x + 1,4 < -2$ უტოლობის უდიდესი მთელი ამონახსნი.

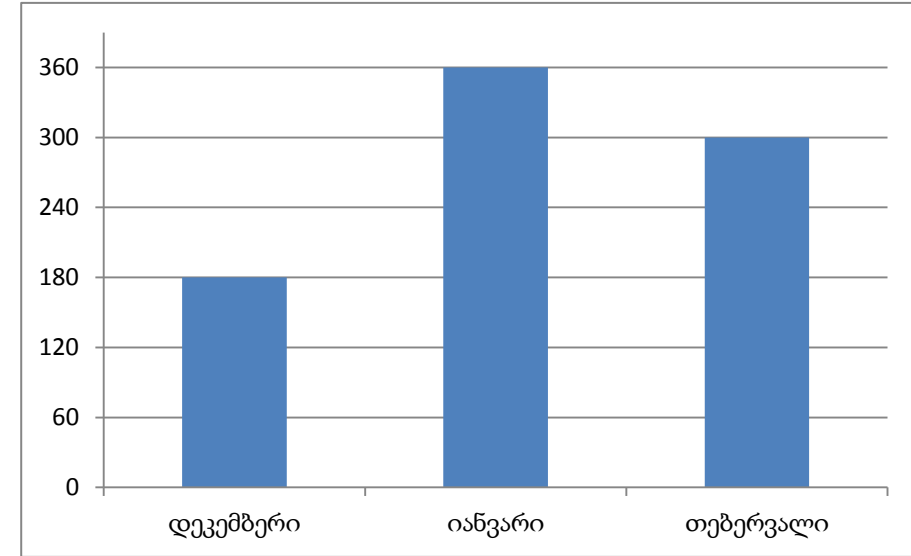
ა) -14

ბ) -13

გ) -12

დ) -11

სვეტოვან დიაგრამაზე მოცემულია ერთი ოჯახის მიერ ზამთრის სამივე თვეში - დეკემბერში, იანვარსა და თებერვალში მოხმარებული ელექტროენერგია კილოვატ-საათებში (კვტ·სთ). დიაგრამის მიხედვით გამოთვალეთ ამ ზამთარში საშუალოდ რამდენ კილოვატ-საათ ელექტროენერგიას მოიხმარდა ოჯახი ერთ თვეში?



- ა) 320 კვტ·სთ
- ბ) 300 კვტ·სთ
- გ) 280 კვტ·სთ
- დ) 260 კვტ·სთ

(1) 10.

a -ს რა მნიშვნელობისთვის გააჩნია $9x^2 - ax + 2 = 0$ განტოლებას $x = \frac{1}{3}$ -ის ტოლი ფესვი?

ა) $-\frac{2}{9}$

ბ) $\frac{1}{3}$

გ) 12

დ) 9

(1) 11.

იპოვეთ 11; -2 ; 35; -2 ; 11; 3 რიცხვითი მონაცემების მედიანა.

ა) 17,5

ბ) 16,5

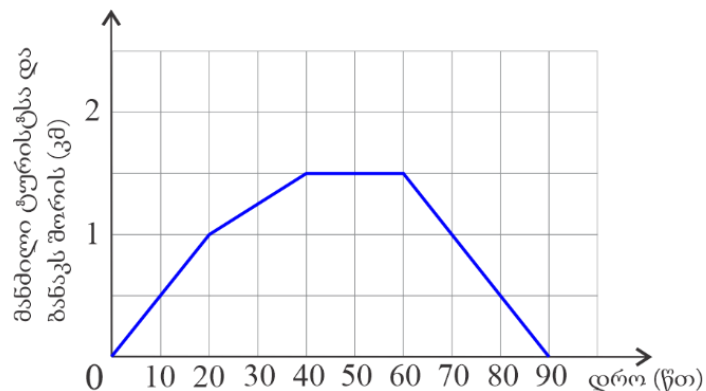
გ) 7

დ) 14

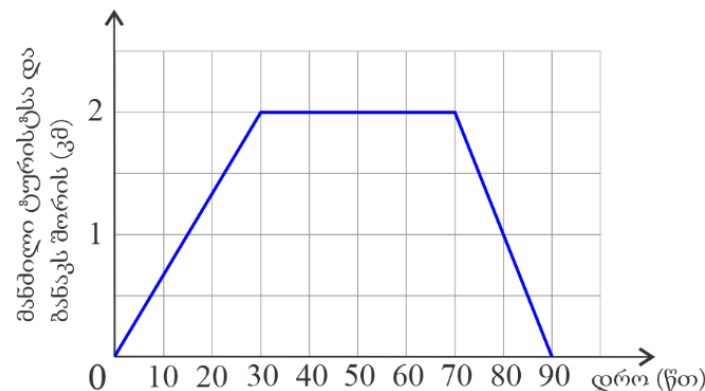
(1) 12.

ტურისტი დილით გავიდა ბანაკიდან, მივიდა ტბამდე, გაჩერდა ზუსტად 20 წუთი და იმავე გზით დაბრუნდა ბანაკში. ქვემოთ მოცემული სურათებიდან რომელი შეიძლება წარმოადგენდეს ტურისტსა და ბანაკს შორის მანძილის დროზე დამოკიდებულების გრაფიკს? (ჩათვალიეთ, რომ ტურისტი მოძრაობდა სწორხაზოვან გზაზე).

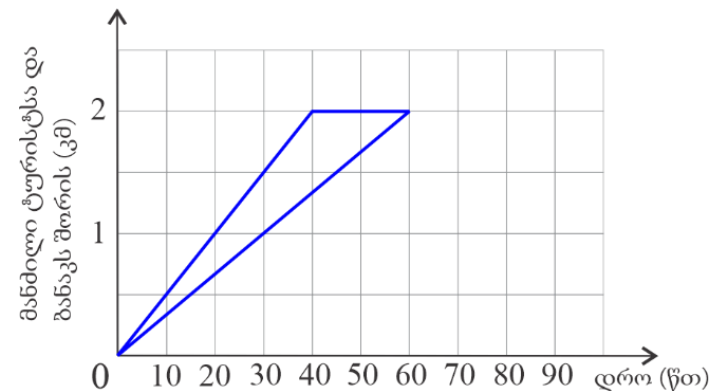
ა)



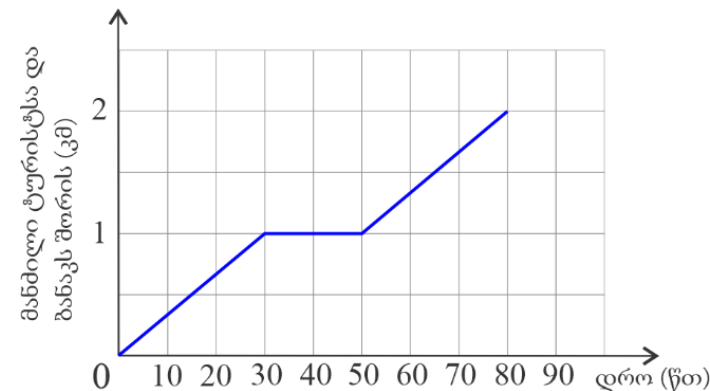
ბ)



გ)



დ)



ცნობილია, რომ $ax^2 + bx + c < 0$ უტოლობა, სადაც $a \neq 0$, სამართლიანია ნებისმიერი ნამდვილი x რიცხვისათვის. ქვემოთ ჩამოთვლილი პირობებიდან რომელს აკმაყოფილებს a , b და c კოეფიციენტები?

ა) $a > 0$ და $b^2 - 4ac < 0$

ბ) $a > 0$ და $b^2 - 4ac > 0$

გ) $a < 0$ და $b^2 - 4ac > 0$

დ) $a < 0$ და $b^2 - 4ac < 0$

(1) 14.

კლასი შედგება 12 ვაჟისაგან და 14 გოგონასაგან. 3 მოსწავლის შერჩევის რამდენი ისეთი ვარიანტი არსებობს, რომ თითოეულ ვარიანტში 2 გოგონა და 1 ვაჟი იყოს?

ა) $4 \cdot 14$

ბ) $7 \cdot 12 \cdot 13$

გ) $13 \cdot 14$

დ) $12 \cdot 13 \cdot 14$

(1) 15.

ABC სამკუთხედი მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყის მეორე მეოთხედში მდებარეობს. $A_1B_1C_1$ სამკუთხედი წარმოადგენს ABC სამკუთხედის სიმეტრიულ ფიგურას კოორდინატთა სათავეს მიმართ. რომელ მეოთხედში მდებარეობს $A_1B_1C_1$ სამკუთხედის სიმეტრიული ფიგურა ორდინატთა ღერძის მიმართ?

- ა) პირველ მეოთხედში;
- ბ) მეორე მეოთხედში;
- გ) მესამე მეოთხედში;
- დ) მეოთხე მეოთხედში.

(1) 16.

AB მონაკვეთზე აღებულია ორი წერტილი C და D ისე, რომ $AC = 5$ სმ და $AD = 7$ სმ. იპოვეთ AB მონაკვეთის სიგრძე, თუ აღბათობა იმისა, რომ AB მონაკვეთზე შემთხვევით აღებული წერტილი ეკუთვნის CD მონაკვეთს, 0,1-ის ტოლია.

ა) 10 სმ

ბ) 12 სმ

გ) 16 სმ

დ) 20 სმ

(1) 17.

იპოვეთ $3(9^{2x+1}) = 3^{2-x}$ განტოლების ამონახსნთა სიმრავლე.

ა) $\left\{-\frac{1}{5}\right\}$

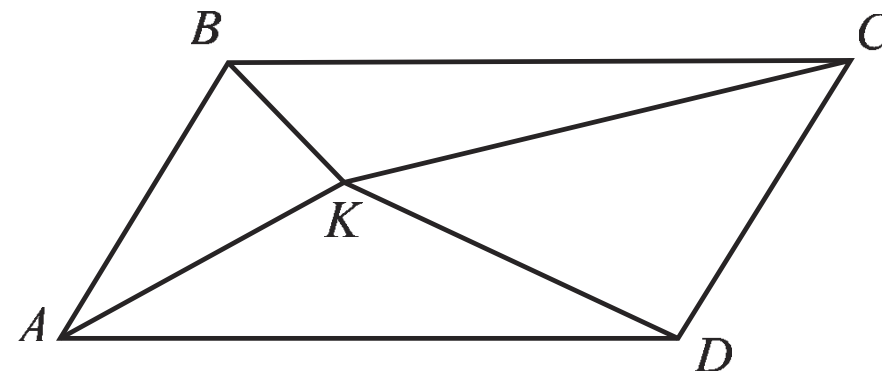
ბ) $\left\{-\frac{1}{7}\right\}$

გ) $\left\{-\frac{1}{3}\right\}$

დ) $\left\{-\frac{2}{3}; -\frac{1}{5}\right\}$

(1) 18.

$ABCD$ პარალელოგრამის შიგნით მდებარე K წერტილი შეერთებულია პარალელოგრამის წვეროებთან (იხ. სურათი). იპოვეთ ABK სამკუთხედის ფართობი, თუ ცნობილია, რომ $ABCD$ პარალელოგრამის ფართობი არის 20 სმ^2 , ხოლო CKD სამკუთხედის ფართობია $2\sqrt{7} \text{ სმ}^2$.



ა) $10 - 2\sqrt{7} \text{ სმ}^2$

ბ) $10 - \sqrt{7} \text{ სმ}^2$

გ) $\sqrt{13} \text{ სმ}^2$

დ) $3 + \sqrt{7} \text{ სმ}^2$

(1) 19.

მოცემულია $\vec{a}(x; -2)$ და $\vec{b}(1; -1)$ ურთიერთმართობული ვექტორები. იპოვეთ $\vec{a}$ ვექტორის სიგრძე.

ა) $2\sqrt{2}$

ბ) 3

გ) $3\sqrt{2}$

დ) $2\sqrt{7}$

A 3D diagram of a rectangular prism. The front face is a rectangle with vertices A (bottom-left), B (bottom-right), C (top-right), and A_1 (top-left). The back face is a rectangle with vertices D (bottom-left), B_1 (bottom-right), C_1 (top-right), and D_1 (top-left). Dashed lines represent hidden edges: AD , BC , BB_1 , and DD_1 . A line segment connects vertex A to vertex D_1 . Point M is located on the edge AA_1 .

- 21

(1) 21.

თუ $ax + b = 0$ განტოლებას, სადაც a და b ნამდვილი კოეფიციენტებია, x ცვლადის მიმართ არ გააჩნია ამონახსნი, მაშინ:

ა) $a \neq 0, b = 0$

ბ) $a = 0, b = 0$

გ) $a = 0, b \neq 0$

დ) $a \neq 0, b \neq 0$

იპოვეთ $b_1, b_2, \dots, b_n$ გეომეტრიული პროგრესიის მნიშვნელი, თუ ცნობილია, რომ $b_{10} = 30$ და $b_{19} = -70$.

ა) $\left(\frac{7}{3}\right)^{\frac{1}{9}}$

ბ) $-\left(\frac{7}{3}\right)^{\frac{1}{9}}$

გ) $-\left(\frac{3}{7}\right)^{\frac{1}{9}}$

დ) $\left(\frac{3}{7}\right)^{\frac{1}{9}}$

(1) 23.

Oxy საკოორდინატო სისტემაში ჰომოთეტიას ცენტრით $M(-3; 5)$ წერტილში და $\frac{2}{7}$ -ის ტოლი კოეფიციენტით, A წერტილი გადაყავს $B(-4; 10)$ წერტილში. იპოვეთ A წერტილის კოორდინატები.

ა) $\left(-\frac{13}{2}; \frac{45}{2}\right)$

ბ) $\left(-\frac{11}{2}; \frac{45}{2}\right)$

გ) $(-7; 22)$

დ) $(-6; 21)$

იპოვეთ $\frac{3^{x-2}}{1-3^x} = \frac{1}{2}$ განტოლების ამონახსნთა სიმრავლე.

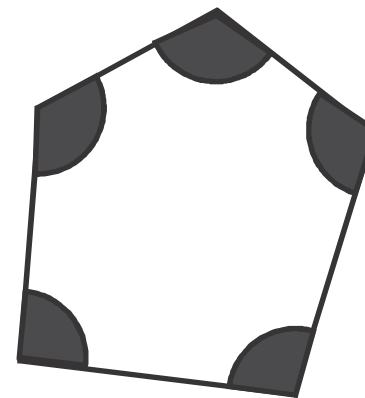
ა) $\{\log_3 2; \log_3 11\}$

ბ) $\{2 + \log_3 2\}$

გ) $\{2 - \log_3 11\}$

დ) $\emptyset$

ხუთკუთხედის წვეროები წარმოადგენს 2-ის ტოლი რადიუსის მქონე თანაუკვეთი წრეების ცენტრებს. სურათზე გამუქებულია ამ წრეების თანაკვეთა ხუთკუთხედთან. იპოვეთ გამუქებული ფიგურების ფართობების ჯამი.



- ა) 3π
- ბ) 4π
- გ) 6π
- დ) ვერ ვიპოვით, მონაცემები არ არის საკმარისი.